

Präsenzaufgabenblatt 8

Analysis für Informatik

Aufgabe 21.

Geben Sie ein nicht stetiges $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft an:
Sind $y_1, y_2 \in f([a, b])$, so ist $y \in f([a, b])$ für alle y zwischen y_1 und y_2 .

Aufgabe 22.

Sei $n > 1$ eine natürliche Zahl. Zeigen Sie, dass es keine stetige Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, die jeden ihrer Werte genau n -mal annimmt.

Aufgabe 23.

Sei $f \in \mathcal{F}(X)$, $a \in X'$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq 0$. Zeigen Sie, dass dann

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}.$$

Zwischenwertsatz: Sei $f \in \mathcal{C}([a, b])$. Sei $y \in \mathbb{R}$ mit $f(a) < y < f(b)$.

Dann $\exists x_0 \in (a, b)$ mit $f(x_0) = y$

Satz: Sei $f \in \mathcal{C}([a, b])$. Dann ist $f([a, b])$ beschränkt und

$\min_{x \in [a, b]} f(x)$ und $\max_{x \in [a, b]} f(x)$ existieren.

Korollar: Sei $f \in \mathcal{C}([a, b])$. Dann gilt

$$f([a, b]) = \left[\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x) \right]$$

Satz: Sei $f \in \mathcal{C}([a, b])$ streng monoton. Dann ist f umkehrbar.

Def: Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge $a \in \mathbb{R}$ heißt Häufungspunkt von $(a_n)_{n=1}^\infty$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq N \text{ mit } |a - a_n| < \varepsilon$$

Beispiel: $a_n = (-1)^n \Rightarrow 1$ ist Häufungspunkt (HP): Sei $\varepsilon > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ gerade, gilt: $|1 - a_n| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon$

-1 ist HP: Sei $\varepsilon > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ ungerade: $|-1 - a_n| = |-1 - (-1)| = 0 < \varepsilon$

Def: Sei $X \subset \mathbb{K}$. Dann heißt $a \in \mathbb{K}$ Häufungspunkt (HP) von X , wenn

$$\forall \delta > 0: |\{x \in X, |x - a| < \delta\}| = \infty$$

Def: Sei $X \subset \mathbb{K}$ und a HP von X (d.h. $a \in X'$). Dann hat $f \in \widetilde{\mathcal{C}}_{\mathbb{K}}(X)$ in a den Grenzwert $l \in \mathbb{K}$, wenn

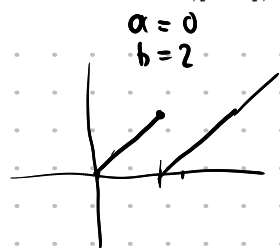
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta: |f(x) - l| < \varepsilon$$

$\Rightarrow$ Algebra für Grenzwert Analog zu Folgen.

Aufgabe 21.

Geben Sie ein nicht stetiges $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft an:

Sind $y_1, y_2 \in f([a, b])$, so ist $y \in f([a, b])$ für alle y zwischen y_1 und y_2 .

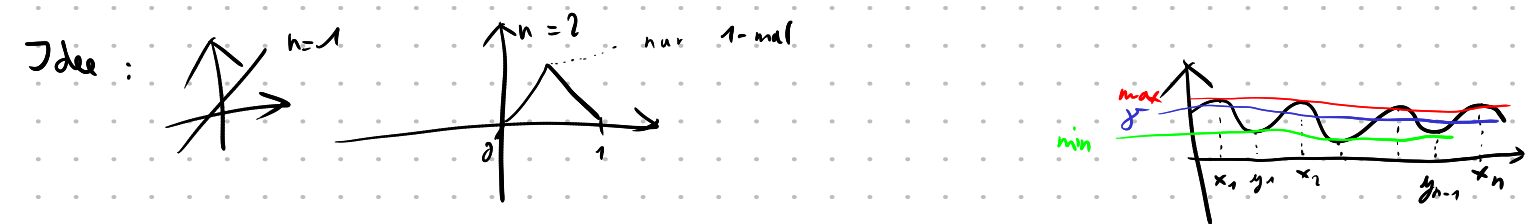


$$f(x) = \begin{cases} x & x \leq 1 \\ x-1 & x > 1 \end{cases}$$

$$f([0, 2]) = [0, 1]$$

Aufgabe 22.

Sei $n > 1$ eine natürliche Zahl. Zeigen Sie, dass es keine stetige Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, die jeden ihrer Werte genau n -mal annimmt.



Beweis: Angenommen $\exists f \in C([0, 1])$, $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$ s.d. jeder Funktionswert n -mal angenommen.

$\Rightarrow \max_{x \in [a, b]} f(x)$ wird n -mal angenommen. Setze $0 = x_1 < \dots < x_n \leq 1$ mit $f(x_i) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$

Setze $y_i \in [x_i, x_{i+1}]$ mit $f(y_i) = \min_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$

Def $m := \min \{ f(y_i), i=1, \dots, n-1 \}$

Nach ZWS gibt es in jedem Intervall (x_i, y_i) , (y_i, x_{i+1}) , $i=1, \dots, n-1$ Stellen mit

$f(x) = \gamma$ für $m < \gamma < \max f$

Das sind insgesamt $2n-2$ Intervalle, also wird γ min $2n-2$ mal angenommen

$$\underbrace{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})}_{n-1}, \underbrace{(y_1, x_2), \dots, (y_{n-1}, x_n)}_{n-1}$$

Es gilt $2n-2 > n \quad \forall n > 2 \Rightarrow$ für $n > 2$ gibt es kein f .

Fall $n=2$: 1. Fall: $0 < x_1$ oder $x_2 < 1$

2. Fall $x_1 = 0$
 $x_2 = 1$

dann 2 Minima $\Rightarrow$ selbe Konstruktion bei Minima

Aufgabe 23.

Sei $f \in \mathcal{F}(X)$, $a \in X'$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq 0$. Zeigen Sie, dass dann

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}.$$

Beweis: Da $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq 0$, gilt es $\delta_0 > 0$: $\forall x \in X, 0 < |a - x| < \delta_0: |f(x) - \ell| < \frac{|\ell|}{2}$
 $\Rightarrow |f(x)| > \frac{|\ell|}{2} > 0$

$\Rightarrow \frac{1}{f(x)}$ ist def. für alle $x \in X, |x - a| < \delta_0$.